

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

경우의 수

- Q1** 동심원 색칠 경우의 수
- Q2** 369 게임 박수 횟수 세기
- Q3** 9글자 회문의 개수
- Q4** 두 연산 결과의 가능한 출력
- Q5** 다섯 사람 인사 최소 시간
- Q6** 5판 3선승제의 승리 경우
- Q7** 조건 있는 문자열의 22번째
- Q8** 숫자 문자열 해독 경우의 수
- Q9** 순열의 사전순 위치
- Q10** 육각형 퍼즐 조각의 서로 다른 모양
- Q11** 네 자리 수의 49번째 큰 수
- Q12** 3패 탈락 토너먼트의 최대·최소 대결 수

QUESTION 1

목차 ▲

동심원 색칠 경우의 수

Q. 하나의 중심을 기준으로 반지름의 길이가 모두 서로 다른 5개의 원이 그려져 있다. 이 그림을 학생들에게 나누어 준 뒤, 원과 원 사이(가장 안쪽 원 전체 포함)를 흰색 또는 회색으로 칠하게 한다. 만들 수 있는 서로 다른 그림의 최대 개수는 몇 개일까? (초등 2019년도 3번)

OPTIONS ① 1 ② 5 ③ 10 ④ 32 ⑤ 100

ANSWER ④ 32

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 한 부분의 선택이 다른 부분의 선택에 영향을 주지 않을 때 곱의 법칙을 적용할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 그림은 색칠할 부분이 5개입니다. 가장 안쪽 원 1개, 그리고 원과 원 사이의 띠 모양 부분 4개로 나누어 생각하면 됩니다.
2. 각 부분은 흰색 또는 회색, 이렇게 2가지 중 하나로 칠할 수 있습니다.
3. 첫 번째 부분을 칠하는 방법은 2가지, 두 번째 부분도 2가지, 이런 식으로 5부분이 모두 서로 독립적으로 정해집니다.
4. 따라서 전체 경우의 수는

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32$$

입니다.

5. 그러므로 만들 수 있는 서로 다른 그림의 최대 개수는 32개입니다.

- (Tip! 학생들이 5개의 원이라고 해서 5개만 세고 끝내지 않도록, "색칠하는 칸이 몇 칸인가?"를 먼저 세게 하시면 좋습니다.)

369 게임 박수 횟수 세기

Q. 369 게임을 N부터 M까지 순서대로 진행할 때, 각 자릿수 중 한 번이라도 3, 6, 9가 들어 있으면 숫자를 말하지 않고 박수를 한 번 친다. N=201, M=300일 때 박수의 횟수는 몇 번일까? (초등 2019년도 5번)

OPTIONS ① 51 ② 52 ③ 60 ④ 61 ⑤ 62

ANSWER ② 52

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 직접 하나씩 세기보다, 전체에서 조건에 맞지 않는 경우를 빼는 여사건 풀이를 떠올릴 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 201부터 300까지는 모두

$$300 - 201 + 1 = 100$$

개의 수입니다.

2. 이제 박수를 치지 않는 수, 즉 각 자릿수에 3, 6, 9가 전혀 없는 수를 세어 봅시다.

3. 201부터 299까지는 백의 자리가 모두 2로 고정되어 있습니다. 따라서 십의 자리와 일의 자리만 생각하면 됩니다.

4. 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8로 7가지이고, 일의 자리도 똑같이 7가지입니다.

5. 그래서 200부터 299까지라면 박수를 치지 않는 수가

$$7 \times 7 = 49$$

개입니다.

6. 그런데 문제 범위는 201부터 시작하므로 200은 빼야 합니다. 따라서 201부터 299까지 박수를 치지 않는 수는

$$49 - 1 = 48$$

개입니다.

7. 300은 백의 자리에 3이 있으므로 박수를 치는 수입니다.

8. 따라서 전체 100개 중 박수를 치는 수는

$$100 - 48 = 52$$

번입니다.

• (Tip! 200을 실수로 포함하는 경우가 많습니다. "201부터"라는 시작점을 한 번 더 짚어 주세요.)

9글자 회문의 개수

Q. 오른쪽부터 거꾸로 읽어도 원래와 같이 읽히는 문자열을 회문이라 한다. 영문 알파벳 세 개 {a, b, c}로 만들 수 있는 9글자 길이의 회문은 총 몇 가지일까? (초등 2019년도 8번)

OPTIONS ① 81 ② 162 ③ 243 ④ 729 ⑤ 1458

ANSWER ③ 243

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 회문의 구조를 보고 절반 정도만 정하면 나머지가 자동으로 결정된다는 점을 파악하는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

- 9글자 회문은 앞에서 정한 글자가 뒤에서도 똑같이 나타나야 합니다.
- 예를 들어 1번째 글자를 정하면 9번째 글자는 자동으로 정해지고, 2번째를 정하면 8번째도 자동으로 정해집니다.
- 9글자이므로 실제로 자유롭게 정할 수 있는 자리는
1번째, 2번째, 3번째, 4번째, 5번째
이렇게 5자리입니다.
- 각 자리는 a, b, c 중 하나를 고를 수 있으므로 자리마다 3가지씩입니다.
- 따라서 전체 경우의 수는

$$3^5 = 243$$

입니다.

6. 그러므로 가능한 9글자 회문의 개수는 243가지입니다.

- (Tip! 학생들이 "9글자니까 3^9 아닌가요?"라고 묻는 경우가 많습니다. 거울처럼 접어 대응되는 자리를 직접 표시해 주면 바로 이해합니다.)

QUESTION 4

목차

두 연산 결과의 가능한 출력

Q. 두 자연수 a 와 b 를 입력받아 두 가지 결과를 출력하는 프로그램이 있다. 첫 번째 결과는 $a+b$ 또는 $a-b$ 중 하나이고, 두 번째 결과는 $a \times b$, $a \div b$, $a \bmod b$ 중 하나이다. $a=4$, $b=2$ 일 때 나올 수 있는 이 프로그램의 출력은 모두 몇 개인가? (초등 2021년도 1번)

OPTIONS ① 2 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

ANSWER ④ 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 각각의 결과를 먼저 구해 보고, 중복되는 값이 있더라도 최종 출력 쌍은 따로 세어야 한다는 점을 이해하는지 확인하는 문제입니다.

- **상세 풀이:**

1. 첫 번째 결과부터 구해 봅시다.

$$a + b = 4 + 2 = 6$$

$$a - b = 4 - 2 = 2$$

따라서 첫 번째 결과는 6 또는 2입니다.

2. 두 번째 결과를 구해 봅시다.

$$a \times b = 4 \times 2 = 8$$

$$a \div b = 4 \div 2 = 2$$

$$a \bmod b = 4 \bmod 2 = 0$$

따라서 두 번째 결과는 8, 2, 0입니다.

3. 첫 번째 결과 2가지와 두 번째 결과 3가지를 짝지으면 가능한 출력은

$$(6, 8), (6, 2), (6, 0), (2, 8), (2, 2), (2, 0)$$

의 6가지입니다.

4. 같은 숫자 2가 두 곳에 나타나더라도 출력 전체를 한 쌍으로 보면 서로 다른 경우입니다.

5. 따라서 가능한 출력의 수는 6개입니다.

- (Tip! 학생들이 값의 종류만 보고 5개라고 착각하기 쉽습니다. "출력 한 줄은 순서 있는 두 수"라는 점을 강조해 주세요.)

다섯 사람 인사 최소 시간

Q. 다섯 명의 친구가 서로 일대일로 인사를 한다. 한 사람은 한 번에 한 명하고만 인사할 수 있고, 한 쌍이 인사하는 데 정확히 1분이 걸린다. 모든 쌍이 인사를 마치려면 필요한 최소 시간은 얼마일까? (초등 2019년도 2번)

OPTIONS ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

ANSWER ④ 5

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 전체 인사 쌍의 수를 세는 것과, 동시에 진행할 수 있는 최대 인사 수를 이용해 최소 시간을 판단하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 다섯 명이 서로 한 번씩 인사하므로 인사 쌍의 수는

$$\binom{5}{2} = 10$$

쌍입니다.

2. 한 번에 한 사람은 한 명과만 인사할 수 있으므로, 5명일 때 한 분 동안 동시에 가능한 인사는 최대 2쌍입니다. 항상 1명은 남게 됩니다.

3. 만약 4분 안에 끝내려면 최대

$$2 \times 4 = 8$$

쌍밖에 처리하지 못합니다.

4. 그런데 실제 필요한 인사는 10쌍이므로 4분 이하는 불가능합니다.

5. 5분이면 매 분마다 2쌍씩 진행하여 총 10쌍을 채울 수 있으므로 가능합니다.

6. 따라서 필요한 최소 시간은 5분입니다.

• (Tip! "5명이라 한 번에 2쌍뿐"이라는 점이 핵심입니다. 짝짓기 그림으로 보여 주면 학생들이 빠르게 납득합니다.)

5판 3선승제의 승리 경우

Q. A와 B가 가위바위보로 5판 3선승제 게임을 한다. 현재 A가 1승 0패인 상황이고 비기는 경우는 없다. A가 최종 승리하는 경우는 몇 가지일까? (초등 2020년도 3번)

OPTIONS ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 10

ANSWER ④ 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** "끝나는 순간까지"의 경우를 세면서, 마지막 판은 반드시 A의 승리여야 한다는 종료 조건을 반영할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

● **상세 풀이:**

1. 현재 A는 이미 1승을 가지고 있으므로 최종 우승하려면 앞으로 2승을 더 하면 됩니다.
2. B는 최종적으로 3승을 하면 안 되므로, 앞으로 얻는 승수는 0승, 1승, 2승까지만 가능합니다.
3. 먼저 B가 한 번도 이기지 못하는 경우를 보면, 남은 경기 결과는

AA

한 가지입니다.

4. B가 1번 이기는 경우를 보면, 마지막 경기는 A가 이겨서 끝나야 하므로 앞의 2경기 중 한 곳에만 B가 들어갑니다.

ABA , BAA

로 2가지입니다.

5. B가 2번 이기는 경우도 마지막 경기는 A의 승리여야 합니다. 앞의 3경기 중 1경기만 A가 이기면 되므로

ABBA , BABA , BBAA

의 3가지입니다.

6. 따라서 전체 경우의 수는

$$1 + 2 + 3 = 6$$

가지입니다.

- (Tip! "게임이 끝난 뒤의 모든 기록"이 아니라 "끝나는 순간까지의 순서"를 세는 문제라는 점을 꼭 짚어 주세요.)

조건 있는 문자열의 22번째

Q. 영문 알파벳 세 개 {a, b, c}로 길이 10인 문자열을 만든다. 단, b 바로 다음에는 a가 올 수 없고, c 바로 다음에는 a, b가 올 수 없다. 이 문자열들을 사전 순서대로 나열했을 때, 22번째 문자열은 무엇일까? (초등 2020년도 10번)

OPTIONS ① aaaaabbccc ② aaaaabccccc ③ aaaaacccccc ④ aaaabbbbbbb ⑤ aaaabbbbcb

ANSWER ④ aaaabbbbbbb

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 조건을 문장 그대로 보지 않고 문자열의 전체 구조로 바꾸어 단순한 경우의 수 문제로 정리할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. b 다음에 a 가 올 수 없고, c 다음에는 a 도 b 도 올 수 없습니다.

2. 이 말은 글자가 뒤로 갈수록 작아질 수 없다는 뜻입니다. 즉 문자열은 항상

a...ab...bc...c

꼴, 다시 말해

$$a^i b^j c^k \quad (i + j + k = 10)$$

형태가 됩니다.

3. 사전 순서에서는 앞부분에 a 가 많이 나올수록 더 앞에 옵니다.

4. a 가 10개인 문자열은 1개, a 가 9개인 문자열은 남은 1자리를 b 와 c 로 나누는 방법이 2개, a 가 8개인 문자열은 3개입니다.

5. 같은 방식으로 세면 a 의 개수가 10개, 9개, 8개, 7개, 6개, 5개인 문자열 수는

$$1, 2, 3, 4, 5, 6$$

개이고, 누적하면

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$$

개입니다.

6. 따라서 22번째 문자열은 a 가 4개인 경우들 중 첫 번째 문자열입니다.

7. 사전 순서에서 가장 앞서는 것은 a 다음에 가능한 한 작은 글자인 b 를 최대한 많이 쓰는 경우이므로

aaaabbbbbbb

입니다.

8. 따라서 정답은 ④입니다.

• (Tip! 조건을 읽고 바로 경우를 세기보다, "결국 a 다음에 b, 다음에 c로만 가는 비내림차순 문자열"이라고 번역해 주면 풀이가 매우 짧아집니다.)

QUESTION 8

목차

숫자 문자열 해독 경우의 수

Q. A=1, B=2, ..., Z=26에 대응시킬 때, 숫자 문자열 "1234123"은 영어 알파벳 문자열로 총 몇 가지 해독이 가능할까? (초등 2020년도 11번)

OPTIONS ① 6 ② 9 ③ 15 ④ 24 ⑤ 39

ANSWER ② 9

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 앞에서부터 한 자리로 끊는 경우와 두 자리로 끊는 경우를 나누어 누적해 가는 점화적 사고를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

- 상세 풀이:

- 문자열을 왼쪽부터 보면서, 각 위치까지 해독하는 방법 수를 차례로 세어 봅시다.
- "1" 은 A 한 가지이므로 방법 수는 1입니다.
- "12" 는 AB, L 의 2가지입니다.
- "123" 은 마지막 3 을 따로 읽는 방법 2가지에, 23 을 함께 읽는 방법 1가지를 더해 총 3가지입니다.
- "1234" 에서는 34 가 한 글자가 될 수 없으므로 "123" 의 3가지를 그대로 이어 받아 3가지입니다.
- "12341" 도 41 은 한 글자가 될 수 없으므로 역시 3가지입니다.
- "123412" 에서는 마지막 2 를 따로 읽는 방법 3가지와, 12 를 한 글자로 읽는 방법 3가지를 더해 6가지입니다.
- "1234123" 에서는 마지막 3 을 따로 읽는 방법 6가지와, 23 을 한 글자로 읽는 방법 3가지를 더해

$$6 + 3 = 9$$

가지입니다.

9. 따라서 가능한 해독 문자열의 수는 9가지입니다.

- (Tip! 학생들이 헷갈리면 표로 $f(1), f(2), \dots$ 를 적어 가며 "한 자리 가능 + 두 자리 가능" 규칙을 반복하게 해 주세요.)

순열의 사전순 위치

Q. A부터 F까지 6개 조의 발표 순서를 알파벳 순서대로 나열할 때, CBADEF는 몇 번째인지 구하시오. 즉 모든 발표 순서를 ABCDEF부터 FEDCBA까지 사전 순서대로 나열했을 때 CBADEF는 몇 번째인가? (초등 2021년도 8번)

OPTIONS ① 241 ② 253 ③ 265 ④ 385 ⑤ 409

ANSWER ③ 265

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 앞자리부터 사전순으로 몇 묶음이 먼저 오는지 계산하는 순열의 순번 문제를 해결할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

● **상세 풀이:**

1. CBADEF보다 앞에 오는 순열을 앞자리부터 세어 봅시다.
2. 첫 글자가 C보다 작은 경우, 즉 A 또는 B로 시작하는 경우가 먼저 옵니다.
3. 첫 글자를 A로 정하면 나머지 5자리는

$$5! = 120$$

가지, 첫 글자를 B로 정해도 120가지이므로 여기서

$$120 + 120 = 240$$

가지가 먼저 옵니다.

4. 이제 첫 글자가 C로 같은 경우를 봅시다. 둘째 글자는 B인데, B보다 작은 남은 글자는 A 하나뿐입니다.
5. 따라서 **CA** 로 시작하는 모든 순열이 먼저 오고, 그 개수는

$$4! = 24$$

가지입니다.

6. 여기까지 합치면 CBADEF보다 앞에 오는 순열은

$$240 + 24 = 264$$

가지입니다.

7. 따라서 CBADEF 자체의 순번은

$$264 + 1 = 265$$

번째입니다.

- (Tip! "앞에 오는 것의 개수를 세고 마지막에 1을 더한다"는 흐름을 잡아 주면 실수가 크게 줄어듭니다.)

육각형 퍼즐 조각의 서로 다른 모양

Q. 직소 퍼즐의 육각형 조각에서 각 변은 홈이 있거나 튀어나온 부분을 가진다. 완성된 퍼즐의 바깥 테두리 조각은 제외하고, 6개의 각 변마다 홈/돌기 중 하나를 가진다고 하자. 조각을 회전하여 겹치는 경우는 같은 모양으로 보지만, 뒤집을 수는 없을 때 서로 다른 조각 모양은 최대 몇 개인가? (초등 2021년도 11번)

OPTIONS ① 7 ② 14 ③ 28 ④ 32 ⑤ 64

ANSWER ② 14

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 단순히 2의 6제곱을 하는 데서 끝나지 않고, 회전했을 때 같은 모양은 하나로 묶어야 한다는 대칭 조건을 반영하는지 확인하는 문제입니다.

● **상세 풀이:**

1. 각 변은 홈 또는 돌기, 2가지 중 하나입니다. 변이 6개이므로 회전을 구분하지 않고 그냥 세면

$$2^6 = 64$$

가지입니다.

2. 하지만 문제에서는 조각을 회전해서 같아지면 같은 모양으로 봅니다. 그래서 64개를 그대로 답으로 쓸 수는 없습니다.

3. 육각형은 60도씩 돌릴 수 있으므로 회전은 모두 6가지입니다.

4. 어떤 모양이 회전해도 그대로인 경우를 회전별로 세어 평균을 내면 됩니다.

5. 0도 회전에서는 모든 모양이 그대로이므로 64가지가 유지됩니다.

6. 60도 또는 300도 회전 후에도 같으려면 6변이 모두 같아야 하므로

전부 홈 , 전부 돌기

의 2가지뿐입니다.

7. 120도 또는 240도 회전 후에도 같으려면 2변짜리 무늬가 3번 반복되어야 하므로 4가지입니다.

8. 180도 회전 후에도 같으려면 앞의 3변과 뒤의 3변이 같은 모양으로 반복되어야 하므로 8가지입니다.

9. 따라서 서로 다른 모양 수는

$$\frac{64 + 2 + 4 + 8 + 4 + 2}{6} = \frac{84}{6} = 14$$

입니다.

10. 그러므로 서로 다른 조각 모양의 최대 개수는 14개입니다.

- (Tip! 이 문제는 학생에게 다소 어렵습니다. 먼저 "64개에서 회전 중복을 없애야 한다"는 핵심만 잡아 주고, 회전별 고정 모양 수를 표처럼 정리해 설명하면 따라오기 쉽습니다.)

네 자리 수의 49번째 큰 수

Q. 295168734에서 다섯 개의 숫자를 제거한 뒤 남은 네 개의 숫자를 순서대로 읽어 네 자리 자연수를 만든다. 이렇게 만들 수 있는 모든 네 자리 자연수 가운데, 49번째로 큰 수는 무엇일까? (초등 2025년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER **5673**

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 숫자를 마음대로 재배열하는 것이 아니라, 원래 순서를 유지한 채 일부만 지운다는 조건을 반영하여 큰 수부터 체계적으로 세는 능력을 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 큰 수부터 찾으려면 가장 앞자리가 큰 경우를 먼저 봐야 합니다.
 2. 첫 자리가 9인 네 자리 수는 뒤에서 3개를 고르면 되므로

$$\binom{7}{3} = 35$$

개입입니다. 따라서 1번째부터 35번째까지는 모두 9로 시작합니다.

3. 첫 자리가 8인 경우는 숫자 8 뒤에 7, 3, 4만 있으므로 딱 1개, 즉 **8734** 뿐입니다.
4. 그러면 36번째까지 셉습니다.
5. 첫 자리가 6인 경우는 6 뒤의 네 숫자 8, 7, 3, 4 중 3개를 고르면 되므로

$$\binom{4}{3} = 4$$

개입입니다.

큰 순서대로 **6874**, **6873**, **6834**, **6734** 입니다.

6. 따라서 40번째까지 셉고, 이제 49번째는 첫 자리가 5인 경우들 중 9번째 수입니다.

7. 5 뒤에는 **1, 6, 8, 7, 3, 4** 가 남아 있으므로 이 중 3개를 순서를 지켜 골라 큰 수부터 적어 보면
5874, **5873**, **5834**, **5734**, **5687**, **5684**, **5683**, **5674**, **5673**, ...

입니다.

8. 이 중 9번째 수가 바로 **5673** 입니다.

9. 따라서 49번째로 큰 수는 5673입니다.

- (Tip! 이 문제는 전부 나열하면 오래 걸립니다. 첫 자리별로 몇 개인지 먼저 끊어 세는 전략을 보여 주세요.)

3패 탈락 토너먼트의 최대·최소 대결 수

Q. 10명이 대결하여 우승자 1명을 뽑는다. 대결은 매번 승패가 반드시 결정되며, 누구든지 누적 3패를 하면 탈락한다. 마지막 1명만 남을 때까지 진행할 때, 우승자를 결정하는 데 필요한 대결 횟수의 최댓값과 최솟값을 구하고 그 합을 구하시오. (초등 2024년도 4번)

OPTIONS 없음

ANSWER 56

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 한 번의 대결이 반드시 패배 1개를 만든다는 점을 이용해, 총 패배 수를 통해 경기 수를 계산하는 사고를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 대결이 한 번 끝날 때마다 반드시 패배가 1개 생깁니다.
 2. 따라서 전체 대결 수는 전체 패배 수와 같습니다.
 3. 먼저 **최소 대결 수**를 생각해 봅시다. 우승자가 한 번도 지지 않으면 가장 빨리 끝납니다.
 4. 우승자를 제외한 9명은 모두 탈락해야 하므로 각각 정확히 3패씩 가지고 끝납니다.
 5. 이때 전체 패배 수는

$$9 \times 3 = 27$$

이므로 최소 대결 수는 27번입니다.

6. 이제 **최대 대결 수**를 생각해 봅시다. 우승자도 탈락 직전인 2패까지 하고 우승하면 가장 오래 끌 수 있습니다.
7. 그러면 탈락한 9명은 여전히 3패씩, 우승자는 2패이므로 전체 패배 수는

$$9 \times 3 + 2 = 29$$

입니다.

8. 따라서 최대 대결 수는 29번입니다.
9. 문제에서 묻는 합은

$$27 + 29 = 56$$

입니다.

- (Tip! "한 경기 = 패배 1개"라는 관점으로 바꾸는 순간 문제가 아주 간단해집니다. 학생들에게 이 관점 전환을 꼭 보여 주세요.)